实验二 旋转倒立摆实验预习

2026.4

一、起摆控制

1. 能量控制

1）倒立摆分析

倒立摆及摆杆受力如图 4.9.1 所示。

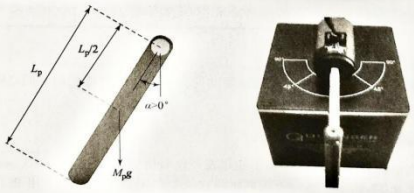


图 4.9.1 摆杆受力及垂直转角 $\alpha=0°$

其中，摆杆质心在杆的中间，旋转臂 α 定义为倒立摆转角，当完全位于垂直位置时，$\alpha=0°$，如图 4.9.1 所示。

2）能量分析

能量控制来源于能量不变的原理，即在运动过程中保持动能加势能为常数。理论上，若给倒立摆一个初始位置，它将以确定的幅度一直摆动。然而，由于实际摆动过程中存在摩擦和阻尼，系统的能量并非常值。实验时通过采集能量的损失与轴的加速度，找到一种实现起摆控制的实验方法。

通过轴的加速度 u 对摆的动力学特性，重新定义如下：

$$J_p\ddot{\alpha}+\frac{1}{2}M_pgL_p\sin\alpha=\frac{1}{2}M_pL_pu\cos\alpha \tag{4-9-1}$$

摆的势能：

$$E_p=M_pgL_p(1-\cos\alpha)$$

摆的动能：

$$E_k=\frac{1}{2}J_p\dot{\alpha}^2$$

由摆转角 α 和摆长受力图 4.9.1 得到质心到转轴的距离为 $l_p=L_p/2$。

当摆转角 $\alpha=0$ 时，摆的势能为 0；当摆直立 $\alpha=\pm\pi$ 时，势能为 M_pgL_p。由摆的动能与势能之和得到

$$E=\frac{1}{2}J_p\dot{\alpha}^2+M_pgL_p(1-\cos\alpha) \tag{4-9-2}$$

对式（4-9-1）和式（4-9-2）进行微分得到

$$\dot{E}=\dot{\alpha}(J_p\ddot{\alpha}+\frac{1}{2}M_pgL_p\sin\alpha) \tag{4-9-3}$$

由运动方程式（4-9-1）可得

$$J_p\ddot{\alpha}=-M_pgl_p\sin\alpha+M_pul_p\cos\alpha \tag{4-9-4}$$

整理得到

$$\dot{E}=M_pul_p\dot{\alpha}\cos\alpha \tag{4-9-5}$$

因为电机转子的加速度与电枢电流成正比，也就正比于驱动电压，利用比例控制规律，由倒立摆的能量计算摆的线性加速度 u 的值为

$$u=(E_r-E)\dot{\alpha}\cos\alpha \tag{4-9-6}$$

将参考能量设置为摆的势能（$E_r=E_p$），控制率将会使关节摆动到直立位置。由于比例增益依赖于摆转角 α 的余弦，所以控制律是非线性的。当 $\dot{\alpha}$ 符号变化或角度为 ±90°时，控制信号的符号也将发生变化。由于起摆是一个能量快速变化的过程，此时控制信号的幅度需要不断增加，起摆控制器增益为

$$u=\mathrm{satmax}(\mu(E_r-E)\mathrm{sign}(\dot{\alpha}\cos\alpha)) \tag{4-9-7}$$

式中，μ 为可调的控制增益，函数 satumax 在转子最大加速度 u_{max} 时，使控制信号饱和。表达式 $\mathrm{sign}(\dot{\alpha}\cos\alpha)$ 用于产生更快的控制切换。

2. 混合起摆控制

通过结合能量起摆控制式（4-9-6）或式（4-9-7）稳摆控制算式，可完成起摆与稳摆双重任务。即在摆转角进入 ±20°时，自动切换到稳摆控制。可用式（4-9-8）实现切换：

$$u=\begin{cases}u_{bal}, & |\alpha|-\pi\leqslant 20\\ u_{swing}, & \text{其他}\end{cases} \tag{4-9-8}$$

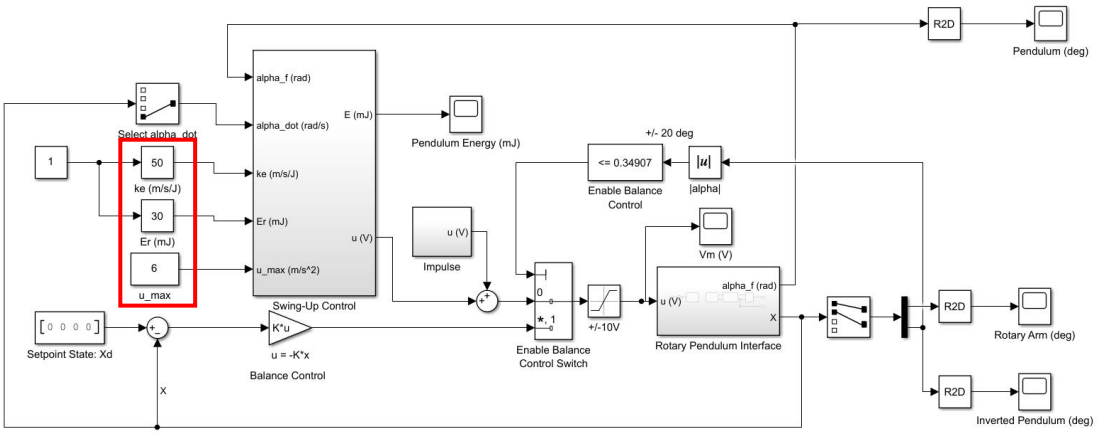
2. 在 MATLAB 中打开 setup_swingup.m 脚本文件并运行（会加载文件配置 qube3_rotpen_param.m 文件中的参数），打开 q_qube3_swingup.slx 倒立摆控制模型 Simulink 控制程序，理清倒立摆模型参数与控制框图各部分关系。

q_qube3_swingup

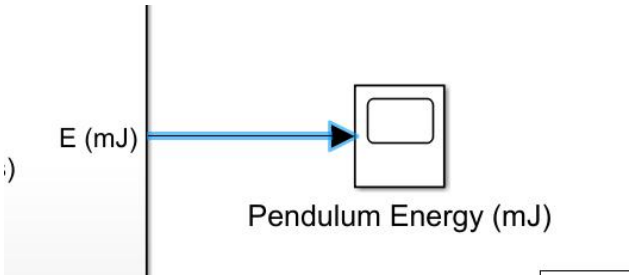
qube3_rotpen_param

setup_swingup

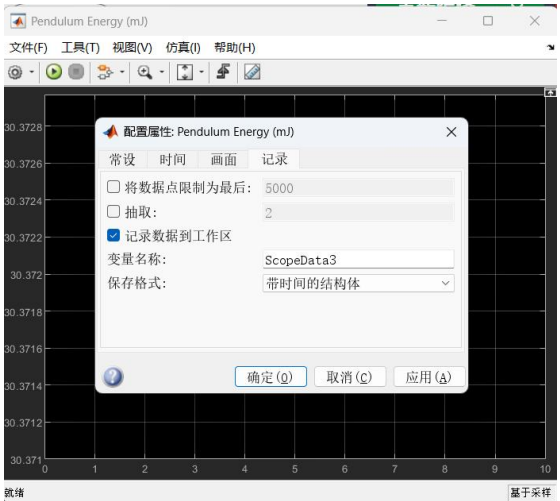
3. 分别调节控制增益 Ke（<60）、动能 Er（<40）、转子最大加速度 u_max（<8）变化，观察记录起摆状态，及能量、转角、电机电压的示波器输出波形。结合起摆原理总结控制增益（Ke）、动能（Er）、转子最大加速度（u_max）的作用。



4. 如果想要将 Simulink 中 Scope 的数据导出到工作区，可以参考以下步骤，便可以在.m 文件中，进行图像绘制。



右键链接示波器的线，点击“记录信号”后，可以看到连线上有个蓝色的 WiFi 标志，此时 Simulink 会记录示波器的数据，然后双击示波器，点击“视图”，“配置属性”，“记录”，再点击“记录数据到工作区”。可以自己设置抽取点数，变量名称，保存方式选择“带时间的结构体”，这样就可以在.m 文件中，



读取数据并画出随时间变化的数据。

二、稳摆控制

1.将调节控制增益 Ke 设为 0，手动将倒立摆竖起，观察倒立摆稳摆过程。

2.极点配置

1. 极点配置方法与必要条件

1）极点配置说明

系统的动态特性及稳定性主要取决于系统极点的位置，极点配置是将系统的极点恰好配置在根平面给定的一组期望极点（或通过给定时域指标等价的期望极点）上，以获得所希望的动态指标。对于状态空间方程（2－9－1）：

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \tag{2-9-1}$$

当引入状态反馈后，系统的控制信号变成系统的外部输入行向量，此时闭环心态的状态方程为

$$\begin{cases} \dot{x} = (A - BK)x + Bu \\ y = Cx \end{cases} \tag{2-9-2}$$

式中，K 为反馈增益矩阵。理论证明，当系统状态完全可控时，可通过状态反馈增益矩阵将系统配置到复平面的任何位置。控制系统状态反馈框图如图 2.9.1 所示。

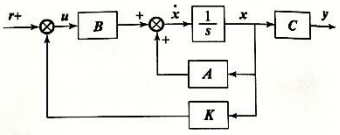


图 2.9.1　控制系统状态反馈框图

2）极点配置方法步骤

极点配置有矩阵变换法和矩阵多项式法（也称为 Ackermann 公式法）。

矩阵变换法：

（1）列出系统状态空间模型，判定系统的可控性，当状态阵 A 满秩时系统可控；在 MATLAB 中可用 rank(ctrb(A，b)) 实现。

（2）由希望的闭环极点得到希望的闭环特征方程，使用 poly(p) 函数确定系统矩阵 A 的特征多项式系数。

（3）使用 ctrb(a，b) 和 hankel() 函数确定能控标准变换矩阵 T，即：$T = B * w$，其中 B 为能控性判别矩阵，在 MATLAB 中可用 ctrb(a，b) 实现，w 在 MATLAB 中可用 hankel() 函数实现，若给定的状态方程已是能控标准形，则 $T = 1$。

（4）用引入反馈系数后的特征方程与希望的特征方程对比，确定期望特征多项式系数。

（5）求增益系数矩阵 K。

Ackermann 公式法：

根据式（2－9－2），得出 $|SI - (A - BK)|$ 的系统矩阵 A，由 Caley－Hamilton 理论，配置闭环极点，获得状态反馈系数矩阵 K。

命令程序：

（1）SISO 系统：`K=acker(A,B,p)　% A、B 为系统矩阵；p 为期望特征值数组。`

acker 函数利用 Ackermann 公式计算状态反馈系数矩阵 K，通过 K 的选择，使得闭环系统的极点恰好处于预先选择的一组期望极点上。

（2）MIMO 系统：K = place(A,B,p)，或：[K,prec,message] = place(A,B,p)

其中，prec 是系统闭环极点与希望极点 p 的接近程度，prec 返回每个量的值为匹配的位数。如果系统闭环极点的实际极点偏离希望极点 10% 以上，则 message 将给出警告信息。

place 函数利用 Ackermann 公式先计算反馈阵 $\boldsymbol{u} = -\boldsymbol{Kx}$，通过 $\boldsymbol{K}$ 值选择，使得全反馈的多输入/多输出系统具有指定的闭环极点。

（3）计算得到增益矩阵 $\boldsymbol{K}$ 后，可以使用 p = eig(A - BK) 输出全部极点值。

在 MATLAB 控制系统工具箱中提供了 place() 和 acker() 函数，可方便进行极点配置。

2. 系统可控性及判断方法

1）充分必要条件

状态矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满秩，即

$$\mathrm{rank}[\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{AB} \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}_{n-1}\boldsymbol{B}] = n \tag{2-9-3}$$

对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值，$\lambda_i = [i = 1, 2, 3, \cdots, n]$，有

$$\mathrm{rank}[\lambda_i I, \ \boldsymbol{AB}] = n, \ i = 1, 2, 3, \cdots, n$$

其中，n 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的维数。$[\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{AB} \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}_{n-1}\boldsymbol{B}]$ 称为系统的可控性判别阵。

对于线性定常连续 n 阶系统，可控性矩阵必须满秩，且还需要给出 n 个期望极点的系统性能指标。一般期望的极点是实数或成对出现的共轭复数。

2）MATLAB 可控性判别命令

命令格式：

```
Qc = ctrb(A,B);          %Qc 为可控阵
rank(Qc)                 %判断 Qc 是否满秩
```

结果为 n（n = 系统的阶次或 $\boldsymbol{A}$ 的维数），则系统完全可控。

3）完整可控性判别函数

```
function m = controllble(A,B)
ctrl = rank(ctrb(A,B));        %求可控矩阵的秩,ctrb(a,b)为系统的可控矩阵
n = length(A);
if n == ctrl                   %判断系统可控矩阵是否满秩
    disp('系统可控')
  else
    disp('系统不可控')
  end
```

3. 状态反馈极点配置空间变换参数

通过状态反馈矩阵 $\boldsymbol{K}$ 的选取，使闭环系统的极点，即 $\boldsymbol{A} - \boldsymbol{BK}$ 的特征值恰好处于所希望的一组给定闭环极点的位置上。此时，状态反馈律 $\boldsymbol{u} = -\boldsymbol{Kx} + \boldsymbol{v}/L$ 作用下的闭环系统如图 2.9.2 所示。

系统状态反馈后，需要输入变换器 $1/L$ 进行配准，配准后的控制阵 $\boldsymbol{B}_1 = L\boldsymbol{B}$，$L$ 取值为极点配置（状态阵 $\boldsymbol{A}_1 = \boldsymbol{A} - \boldsymbol{BK}$）后传递函数 $s = 0$ 的值，以消除极点配置后的稳态误差，即：L 的取值是加入状态反馈系数矩阵后的传递函数转换成多项式传递函数，再令 s 为零，即

$$\frac{1}{L} = \left.\frac{s^m + b_1 s^{m-1} + b_2 s^{m-2} + \cdots + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \cdots + a_n}\right|_{s=0} \tag{2-9-4}$$

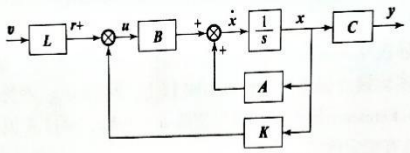


图 2.9.2　带变换器的状态反馈

程序命令：

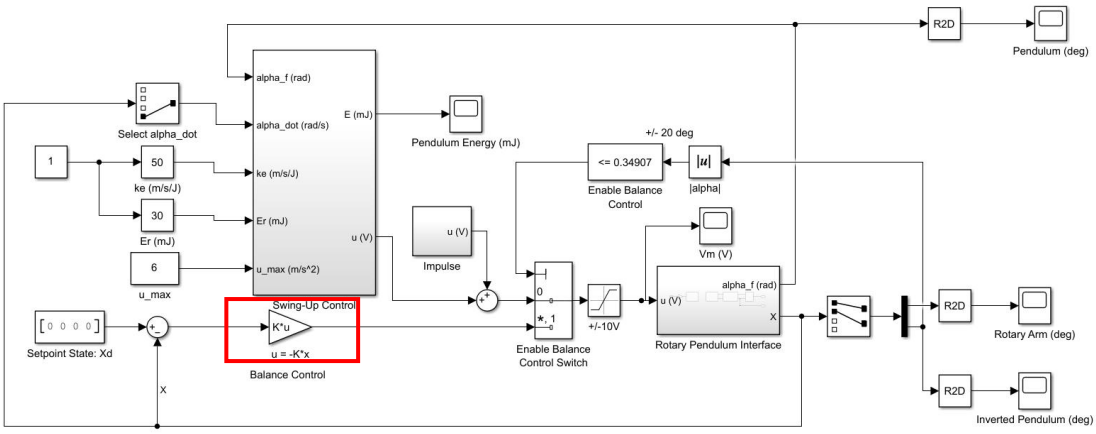
```
[num1,den1] = ss2tf(A - B*K,B,C,D);        %极点配置后的分子、分母
L = polyval(den1,0)/polyval(num1,0);       %polyval()函数分子、分母多项式零
                                            点的值求状态空间变换参数 L
GK = ss(A - B*K,L.*B,C,D);                 %获得极点配置后的闭环传函 GK
```

结论：系统配置后，对完全可控的单输入/单输出系统，极点配置不改变系统零点分布状态。由于 n 阶系统含有 n 个可以调节的参数，因此状态反馈对系统品质改进程度一般比输出反馈好。

倒立摆数学模型矩阵如下：

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 149.2751 & -0.0104 & 0\\ 0 & -261.6091 & -0.0103 & 0\end{pmatrix},\mathbf{B}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 49.7275\\ 49.1493\end{pmatrix},\mathbf{C}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\end{pmatrix},\mathbf{D}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$$

对已知倒立摆状态空间方程，进行极点配置，求取状态增益矩阵 K,要求超调量小于 10%，调节时间小于等于 1s。可将得到状态增益矩阵 K 放入下图的增益函数中，观察稳摆过程。仿真提示：先判断是否可控，利用 $Mp=\mathrm{e}^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$ 和 $t_s=\frac{3}{\zeta\omega_n}$，获得ζ和ωn,求取主导极点，利用主导极点求取状态增益矩阵 K，换出极点配置前后的响应曲线。



3. 最优控制（利用 AI 查阅）

采用线性二次型调节器（LQR）控制，函数 K=lqr(A,B,Q,R)。改变函数 lqr 中矩阵 Q 的值，在一定范围内 Q 值越大抗干扰能力越强，求出最优反馈增益矩阵 K，控制输入 u=−Kx。

$$Q=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}，R=1$$